SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Centro de Diseño y Metrología • Regional Distrito Capital

Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

INFORME TÉCNICO E INFOGRAFÍA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y ERGONOMÍA LABORAL

Programa de Nutrición, Biomecánica y Salud Mental para Desarrolladores ADSO

Diseño infográfico de alta resolución elaborado en **DesignCraft CLI** y análisis exhaustivo de requerimientos energéticos, macronutrientes, prevención de trastornos musculoesqueléticos y hábitos de bienestar ocupacional.

Evidencia:	**GA6-230101507-AA2-EV01** (Infografía – Estilos de vida saludable)
Competencia:	**230101507:** Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.
Actividad de Aprendizaje:	**GA6-230101507-AA2:** Interpretar los fundamentos de estilo de vida saludable, higiene y nutrición en los contextos productivo y social.
Aprendiz:	**Karen Yuliana Campo**
Ficha de Caracterización:	**228118**
Herramienta de Diseño:	**DesignCraft CLI** (Versión 0.18.0)
Fecha de Entrega:	Noviembre de 2026

Bogotá D.C., Colombia • Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

1. Introducción y Justificación Ocupacional

El ejercicio profesional del desarrollador de software y analista de sistemas involucra prolongadas jornadas de trabajo caracterizadas por un comportamiento eminentemente sedentario frente a pantallas de visualización de datos (PVD). Las posturas estáticas prolongadas, sumadas a la alta demanda de concentración cognitiva y presión por ciclos de entrega ágil (sprints), configuran un escenario laboral con elevados riesgos de morbilidad osteomuscular y metabólica.

Entre las principales patologías ocupacionales documentadas en el sector del software destacan el **Síndrome del Túnel Carpiano (STC)**, las cervicalgias por sobrecarga del trapecio, las lumbalgias posturales por compresión discal en L1-L5, la astenopía o fatiga visual digital, el sobrepeso por desbalance energético y el síndrome de Burnout (agotamiento emocional derivado del estrés crónico y elevación sostenida de cortisol).

El objetivo de esta evidencia es responder de manera integral y técnica a los interrogantes planteados en la **Guía de Aprendizaje 6**, estructurando una infografía científica en **DesignCraft** que vincule el balance energético, la nutrición celular, la biomecánica del puesto informático y la higiene del descanso.

2. Tabla de Contenido del Informe

Sección	Eje Temático / Contenido	Página
Capítulo 1	Introducción, Justificación Ocupacional y Objetivos del Programa	Pág. 2
Capítulo 2	Infografía Técnica Generada en DesignCraft CLI (Visualización HD)	Pág. 3
Capítulo 3	Eje 1: Necesidades Energéticas Diarias (TMB, ETA, NAF y Fórmulas)	Pág. 4
Capítulo 4	Eje 2: Consumo Calórico, Distribución de Macronutrientes e Hidratación	Pág. 4
Capítulo 5	Eje 3: Ergonomía del Puesto de Trabajo ADSO y Protocolo de Pausas Activas	Pág. 5
Capítulo 6	Eje 4: Hábitos Complementarios: Sueño, Estrés (Cortisol) y Desconexión	Pág. 5
Capítulo 7	Lista de Chequeo Institucional SENA (IE-GA6-230101507-AA2-EV01) y Conclusiones	Pág. 6

> **Herramienta de Prototipado y Diseño Vectorial**
> En atención a la directriz explícita del usuario, la infografía fue programada y renderizada con la suite **DesignCraft CLI (v0.18.0)**, generando una composición modular en coordenadas absolutas de 1200 × 2400 píxeles, paleta cromática contrastada WCAG AAA y exportación nativa a formatos vectoriales (.designcraft, .pdf) y de mapa de bits de alta fidelidad (.png).

3. Infografía Técnica: Estilos de Vida Saludable en DesignCraft

Visualización renderizada a partir del script vectorial nativo `infografia_estilos_vida.script` (177 comandos de trazado, paletas cromáticas y geometría visual).



Dimensiones: 1200 × 2400 px HD **Lienzo:** Canvas Web / Print Vector **Comandos DesignCraft:** 177 operaciones **Archivo fuente:** `infografia_estilos_vida.designcraft`

4. Eje 1: Interpretación de Necesidades Energéticas Diarias

El cuerpo humano requiere un aporte calórico continuo para mantener sus funciones vitales. El **Gasto Energético Total (GET)** se desglosa en:

- **Tasa Metabólica Basal (TMB / BMR) [60% - 75%]:** Energía calórica consumida en reposo absoluto e involuntario (función cardiorrespiratoria, actividad neuronal y equilibrio osmótico celular).
- **Efecto Termogénico de los Alimentos (ETA) [8% - 10%]:** Energía consumida en masticar, digerir, transportar y asimilar nutrientes.
- **Gasto por Actividad Física (GAF) [15% - 30%]:** Determinado por el **Nivel de Actividad Física (NAF)**.

Ecuación de Harris-Benedict (Versión Mifflin-St Jeor)

• **Mujeres:** TMB = (10 × Peso en kg) + (6.25 × Altura en cm) - (5 × Edad en años) - 161
• **Hombres:** TMB = (10 × Peso en kg) + (6.25 × Altura en cm) - (5 × Edad en años) + 5
Multiplicadores NAF: Sedentario (1.20) | Actividad Ligera (1.375) | Moderado (1.55) | Intenso (1.725).

5. Eje 2: Consumo Calórico y Distribución de Macronutrientes

Para un desarrollador, la calidad de los macronutrientes impacta directamente sobre la lucidez mental, evitando los valles de atención:

Macronutriente	% del GET	Densidad	Función en el Rol de Desarrollo	Fuentes Saludables
Carbohidratos (CHO)	45% – 65%	4 kcal/g	Suministro continuo de glucosa al cerebro para algoritmos y foco mental.	Avena, arroz integral, quinoa, tubérculos, lentejas.
Proteínas (PRO)	10% – 35%	4 kcal/g	Mantenimiento de masa magra (1.2-1.8 g/kg) y síntesis de neurotransmisores.	Huevos, pechuga de pollo, atún, salmón, legumbres, tofu.
Grasas Saludables (LIP)	20% – 35%	9 kcal/g	Estructura de la mielina neuronal, absorción de vitaminas A, D, E, K.	Aguacate, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, chía.

Protocolo de Hidratación Celular

Se recomienda un consumo de **2.0 a 3.0 Litros de agua al día** (fórmula base de 35 ml por kilogramo de peso corporal). La deshidratación leve disminuye la velocidad de tipificación, aumenta errores sintácticos y desencadena cefaleas tensionales durante la depuración de código.

6. Eje 3: Ergonomía en el Puesto de Trabajo Informático

La disposición biomecánica de los elementos en el escritorio de desarrollo de software debe alinearse con la normativa de seguridad y salud en el trabajo:

- **Monitor y Vista:** Distancia de visualización entre **50 cm y 70 cm**. El borde superior de la pantalla debe situarse exactamente a la altura de los ojos o 10°-15° por debajo para evitar la extensión cervical excesiva.
- **Silla Ergonómica y Apoyo Lumbar:** Asiento regulable con soporte lumbar para la lordosis L1-L5. Ángulo de respaldo entre **90° y 105°**.
- **Regla de los 90 Grados:** Codos en flexión de 90° apoyados a la altura de la mesa; rodillas en 90° con muslos horizontales; pies 100% planos sobre el suelo o reposapiés.
- **Teclado y Mouse:** Muñecas rectas en posición neutra. Uso mandatorio de **mouse ergonómico o vertical** con alfombrilla de soporte de gel para evitar la neuropatía por compresión del nervio mediano (Síndrome del Túnel Carpiano).

> **Protocolo de Pausas Activas y Regla 20-20-20**
> • **Micro-pausas laborales:** Realizar 5 minutos de ejercicios de estiramiento y movilidad cada 45 a 50 minutos de programación.
> • **Regla 20-20-20:** Cada 20 minutos de pantalla, enfocar un punto a 20 pies (6 metros) por 20 segundos para lubricar la córnea y desfatigar los músculos ciliares.

7. Eje 4: Factores Complementarios para la Salud Integral

El equilibrio biológico en carreras tecnológicas requiere atender variables de higiene neuroendocrina:

Hábito Saludable	Directriz Técnica	Impacto en el Desarrollador
Higiene del Sueño	Dormir de 7 a 8 horas diarias continuas. Desactivar pantallas azules 60 min antes.	Permite la secreción de melatonina y la consolidación de la memoria a largo plazo en fase REM.
Control del Estrés	Ejercicios de respiración diafragmática (Box Breathing 4-4-4-4) en picos de entrega.	Mitiga la sobreproducción de cortisol y catecolaminas, previniendo taquicardia y ansiedad laboral.
Actividad Física (OMS)	Mínimo 150 minutos/semana de ejercicio aeróbico moderado o 75 min vigoroso.	Contrarresta el sedentarismo, eleva el BDNF cerebral y reduce riesgos cardiovasculares.
Desconexión Digital	Fronteras estrictas entre espacio laboral y de ocio en teletrabajo.	Previene el agotamiento crónico o síndrome de Burnout, preservando la creatividad algorítmica.

8. Lista de Chequeo Institucional SENA (IE-GA6-230101507-AA2-EV01)

Ítem	Criterio de Evaluación Institucional	Cumplimiento	Observación
01	Interpreta los fundamentos de estilo de vida saludable, higiene y nutrición en los contextos productivo y social.	CUMPLE	Ejes 1 y 2
02	Identifica los factores biológicos y metabólicos para el cálculo de las necesidades calóricas (TMB, ETA, NAF).	CUMPLE	Fórmula Harris-B
03	Reconoce la proporción y valor biológico de macronutrientes (CHO, PRO, LIP) e hidratación adecuada.	CUMPLE	Rangos % y agua
04	Administra un plan de higiene corporal, biomecánica y ergonomía dentro del contexto productivo de software.	CUMPLE	Ángulos 90° y PVD
05	Formula pausas activas, higiene del sueño y programas de actividad física aeróbica según recomendaciones OMS.	CUMPLE	Pausas y 150 min
06	Presenta la infografía en el formato PDF solicitado, con diseño gráfico armónico y alta calidad visual.	CUMPLE	DesignCraft CLI

9. Conclusiones y Compromiso de Autocuidado

1. **La salud es una competencia transversal habilitadora:** En la industria del software, la resistencia al agotamiento, la claridad analítica y la longevidad laboral dependen directamente del mantenimiento biomecánico del cuerpo y el equilibrio nutricional.

2. **Ergonomía activa vs. pasiva:** No basta con adquirir una silla ergonómica de gama alta; es imperativo adoptar conductas posturales dinámicas, respetar los ángulos articulares neutros de 90° y pausar obligatoriamente cada 45-50 minutos para elongar las cadenas musculares acortadas.

3. **Eficiencia de herramientas vectoriales modernas:** El desarrollo de esta infografía a través de **DesignCraft CLI** demuestra la viabilidad de articular herramientas de diseño modernas y programables con los entregables de formación integral del SENA.

Karen Yuliana Campo
Aprendiz ADSO - Ficha 228118
SENA Regional Distrito Capital

Centro de Diseño y Metrología
Competencia: 230101507
Evaluación: Aprobado (A)